PHYSIQUE-CHIMIE

Les ondes électromagnétiques

10 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Connaître la relation $\lambda = \frac{c}{f}$ entre longueur d'onde dans le vide, vitesse de la lumière et fréquence.
- Connaître les domaines du spectre électromagnétique ; identifier le domaine d'un rayonnement à partir de sa longueur d'onde.
- Connaître le domaine visible (400 à 800 nm) ; identifier des sources et des détecteurs dans la vie courante.
- Savoir qu'une onde électromagnétique transmet des informations (wifi, téléphone, RFID).

PROBLÉMATIQUE

Que sont la lumière, le wifi, les rayons X et les UV de l'arc de soudage, et comment ces ondes transmettent-elles des informations ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Des ondes partout**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Lumière visible et invisible (version A, B ou C)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Le spectre électromagnétique**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 12**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Des ondes qui transportent l'information (version A ou B)**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Les rayonnements de l'arc**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Sources, détecteurs et transmission**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	15 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 16 à 20**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 10	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : lumière blanche, spectres, signaux sonores (séquences d'optique et de signaux).

Séquence 4 : rayonnement thermique (infrarouge). Terminale : transmission d'informations, signaux.

Atelier : UV et IR de l'arc de soudage, filtres des masques, radiographie des soudures (X, gamma), pyromètres infrarouges, badges RFID.

Mathématiques : puissances de 10, écriture scientifique, transformation de formules.

AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LA LUMIÈRE BLANCHE

La lumière blanche est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel : violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Un prisme les sépare : on obtient un **spectre**.

1 Cite les couleurs du spectre de la lumière blanche dans l'ordre. APP

RAPPEL 2 · VITESSE DE LA LUMIÈRE

Dans le vide (et presque dans l'air), la lumière se propage à c = 300 000 km/s = 3×10^8 m/s.

2 Écris 300 000 000 avec une puissance de 10. RÉA

RAPPEL 3 · PRÉFIXES

kilo (k) = 10^3 ; méga (M) = 10^6 ; giga (G) = 10^9 ; nano (n) = 10^{-9}.

3 Convertis 2 GHz en Hz. RÉA

RAPPEL 4 · FRÉQUENCE

La fréquence f d'un phénomène périodique est le nombre de répétitions par seconde, en hertz (Hz).

4 Quelle est l'unité de fréquence ? APP

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle couleur se trouve entre le vert et l'orange dans le spectre ? APP

2. Avec quel objet peut-on décomposer la lumière blanche ? APP

3. Quelle est la vitesse de la lumière dans le vide en m/s ? APP

4. Écris 2 400 000 000 avec une puissance de 10. RÉA

5. Convertis 100 MHz en Hz. RÉA

6. Calcule $10^8 \div 10^6$. RÉA

7. Calcule 3 ÷ 0,5. RÉA

8. Convertis 500 nm en m. RÉA

9. Le son se propage-t-il dans le vide ? APP

10. Cite un appareil qui émet des ondes radio. APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

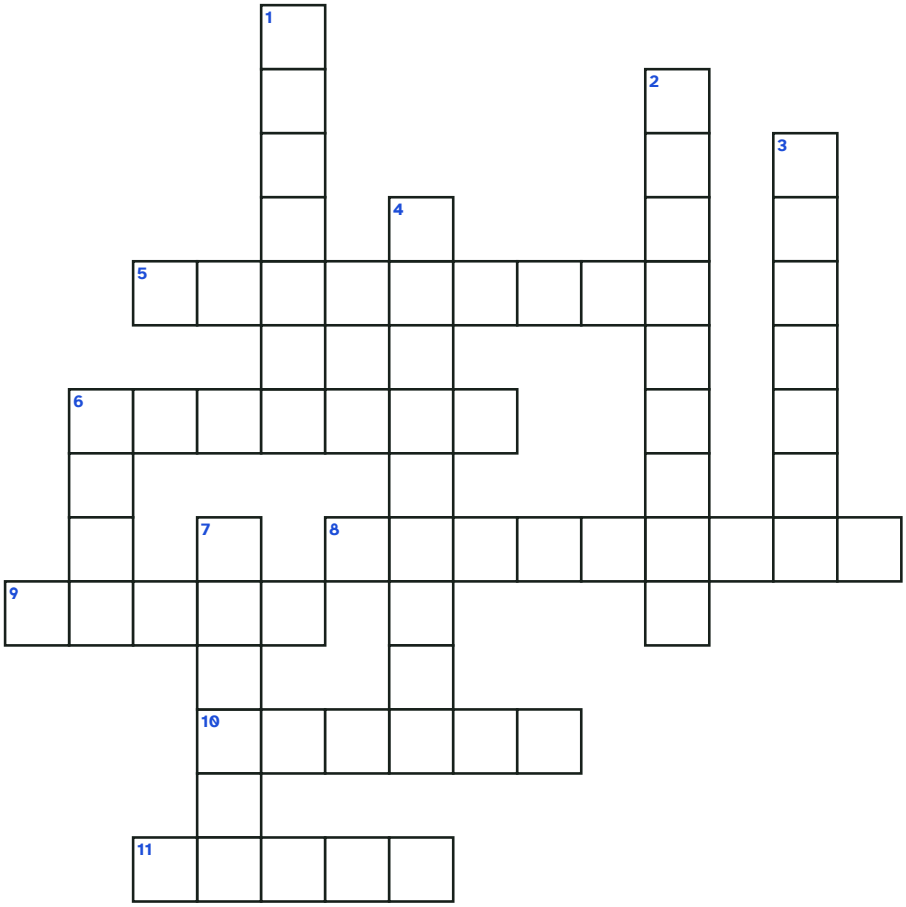
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

5. Nombre de répétitions par seconde.

6. Celle de la lumière vaut 300 000 km/s.

8. Milliardième de mètre.

9. Unité de longueur.

10. Source naturelle de lumière.

11. Unité de fréquence.

Verticalement

1. Elle nous permet de voir.

2. Spectre de la lumière du Soleil dans le ciel.

3. Rouge, vert ou bleu.

4. 10^8 est une … de dix.

6. Espace sans matière.

7. Bloc de verre qui décompose la lumière.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

H	M	M	I	C	R	O	O	N	D	E	S	B
R	L	O	N	G	U	E	U	R	C	T	D	M
F	A	K	O	N	D	E	D	G	A	M	M	A
R	A	D	P	J	T	J	C	B	T	R	I	R
A	H	D	S	D	S	B	S	K	T	F	N	C
Y	H	F	V	V	I	S	I	B	L	E	F	A
O	H	D	E	T	E	C	T	E	U	R	R	N
N	O	W	I	F	I	U	M	I	L	U	A	T
S	M	L	S	N	C	M	R	H	N	F	R	E
U	L	T	R	A	V	I	O	L	E	T	O	N
N	T	T	R	P	E	V	M	E	F	D	U	N
P	P	R	O	T	F	E	I	G	E	T	G	E
F	A	R	A	D	A	Y	R	K	H	S	E	J

☐ **ONDE** : électromagnétique

☐ **INFRAROUGE** : au-delà du rouge

☐ **VISIBLE** : domaine de l'œil

☐ **GAMMA** : rayons les plus courts

☐ **WIFI** : réseau sans fil

☐ **FARADAY** : cage de …

☐ **LONGUEUR** : d'onde, en mètres

☐ **ULTRAVIOLET** : au-delà du violet

☐ **MICROONDES** : four et wifi

☐ **RAYONS** : … X

☐ **ANTENNE** : elle capte les ondes

☐ **DETECTEUR** : il reçoit le rayonnement

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Écris 10^3 sans puissance de 10.

2. Écris 10^6 sans puissance de 10.

3. Combien de hertz y a-t-il dans 1 GHz ?

4. Combien de hertz y a-t-il dans 1 MHz ?

5. Combien de mètres vaut 1 nm ?

6. Dans quel ordre les couleurs du spectre visible se suivent-elles ?

7. Quelle est la vitesse de la lumière dans le vide ?

8. Quelle est l'unité de la fréquence ?

9. Calcule 3 ÷ 1,5.

10. Écris 0,000 001 sous la forme d'une puissance de 10.

11. Calcule $10^8 \div 10^9$.

12. Calcule $6 \times 10^8 \div 2$.

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Écris la relation entre la longueur d'onde, la célérité et la fréquence.

2. Quelle est l'unité de la longueur d'onde ?

3. Entre quelles longueurs d'onde se situe le domaine visible ?

4. Une onde a une longueur d'onde de 300 nm. À quel domaine appartient-elle ?

5. Une onde a une longueur d'onde de 940 nm. À quel domaine appartient-elle ?

6. Une onde a une longueur d'onde de 12 cm. À quel domaine appartient-elle ?

7. Une onde a une longueur d'onde de 3 m. À quel domaine appartient-elle ?

8. Lesquels ont la plus grande fréquence : les rayons gamma ou les ondes radio ?

9. Quelle est la couleur d'une radiation de 450 nm ?

10. Quelle est la couleur d'une radiation de 700 nm ?

11. Une onde radio a une fréquence de 100 MHz. Calcule sa longueur d'onde.

12. Les ondes électromagnétiques peuvent-elles se propager dans le vide ?

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Écris la relation qui donne la fréquence f à partir de c et de λ.

2 Le wifi émet à 2,4 GHz. Calcule la longueur d'onde.

3 Une boîte métallique fermée laisse-t-elle passer les ondes radio ?

4 Comment appelle-t-on une enceinte métallique qui arrête les ondes ?

5 Quel est le détecteur naturel de la lumière visible ?

6 Quel détecteur permet de voir le rayonnement infrarouge ?

7 Quels rayonnements dangereux l'arc de soudage émet-il ?

8 Quels rayonnements utilise-t-on pour radiographier une soudure ?

9 Calcule $3 \times 10^{8} \div 10^{9}$.

10 Calcule $3 \times 10^{8} \div (6 \times 10^{14})$.

11 Convertis 5×10^{-7} m en nanomètres.

12 Que peut transporter une onde électromagnétique en plus de l'énergie ?

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. À quel domaine appartiennent les ondes du wifi ?

2. À quel domaine appartiennent les ondes de la radio FM ?

3. Quel rayonnement une télécommande de téléviseur utilise-t-elle ?

4. Quel domaine d'ondes un badge RFID utilise-t-il ?

5. Quelle est, environ, la longueur d'onde d'un four à micro-ondes ?

6. Quel rayonnement est responsable du « coup d'arc » ?

7. Quel équipement protège les yeux du soudeur ?

8. Quel matériau arrête les rayons X ?

9. Une onde a une fréquence de 900 MHz. Calcule sa longueur d'onde.

10. Une onde a une longueur d'onde de 0,5 m. Calcule sa fréquence.

11. Calcule $3 \times 10^{8} \div 0{,}1$.

12. Le domaine visible représente-t-il une petite ou une grande partie du spectre ?

AUTO
E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Quels rayonnements sont les plus énergétiques : les UV ou les IR ?

2. Pourquoi les rayons X sont-ils dangereux pour le corps ?

3. Quelle zone faut-il baliser pendant une radiographie de soudure ?

4. La fréquence d'une onde augmente. Comment varie sa longueur d'onde ?

5. Pourquoi une caméra thermique voit-elle une pièce chaude dans le noir ?

6. Le Soleil émet-il seulement de la lumière visible ?

7. Quelle onde est utilisée par le GPS ?

8. Une onde a une longueur d'onde de 600 nm. Calcule sa fréquence.

9. Calcule $3 \times 10^{8} \div (6 \times 10^{-7})$.

10. Convertis 600 nm en mètres.

11. Calcule $10^{9} \div 10^{6}$.

12. Convertis une fréquence de 2 400 MHz en gigahertz.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Range les ondes radio, le visible et les rayons X par fréquence croissante.

2. Une onde a une fréquence de 3×10^9 Hz. Calcule sa longueur d'onde.

3. Une onde a une longueur d'onde de 1 m. Calcule sa fréquence.

4. Les ondes sonores sont-elles des ondes électromagnétiques ?

5. Pourquoi le téléphone capte-t-il mal dans un ascenseur métallique ?

6. Quel détecteur transforme la lumière en signal électrique dans un appareil photo ?

7. Dans quel domaine se situe une onde de 10 nm ?

8. Toutes les ondes électromagnétiques se propagent-elles à la même vitesse dans le vide ?

9. Calcule $3 \times 10^8 \div (3 \times 10^9)$.

10. Calcule $3 \times 10^8 \div 1$.

11. Convertis 12 cm en mètres.

12. Écris 0,000 000 5 m avec une puissance de 10.

ACTIVITÉ 1

Des ondes partout

45 min

Objectif : classer des rayonnements de la vie courante selon leur longueur d'onde.

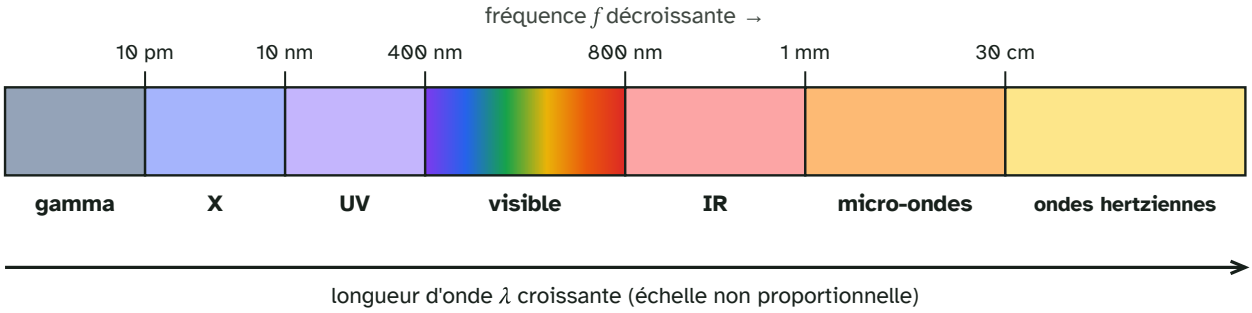
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une journée à l'atelier : la radio joue en fond sonore, le téléphone capte la 4G, la box wifi fonctionne, le soudeur travaille sous un arc éblouissant, et un contrôleur radiographie les soudures d'une cuve. Tous ces phénomènes sont des ondes électromagnétiques.

DOCUMENT · LONGUEURS D'ONDE

Radio FM : 3 m. Téléphone 4G : 17 cm. Wifi : 12,5 cm. Lumière jaune de l'arc : 580 nm. Ultraviolets de l'arc : 300 nm. Rayons X de la radiographie : 0,1 nm. Rayons gamma (gammagraphie) : 0,001 nm. Chaleur rayonnée par la pièce chaude : 10 µm.



Les domaines du spectre électromagnétique.

Rayonnement	Longueur d'onde	Domaine
radio FM	3 m	
téléphone 4G	17 cm	
wifi	12,5 cm	
lumière jaune	580 nm	
UV de l'arc	300 nm	
rayons X	0,1 nm	
chaleur de la pièce	10 µm	

1 Complète la colonne « Domaine » avec le schéma. RÉA

2 Quel rayonnement a la plus petite longueur d'onde ? la plus grande ? APP

3 Lesquels de ces rayonnements l'œil peut-il voir ? APP

4 Le domaine visible est-il une grande ou une petite partie du spectre ? ANA

ACTIVITÉ 1

Des ondes partout

Objectif : classer des rayonnements de la vie courante selon leur longueur d'onde.

45 min

5 Range tous les rayonnements du document du plus petit au plus grand λ. RÉA

6 La radio FM émet à 100 MHz et le wifi à 2,4 GHz. Lequel a la plus grande fréquence ? Lequel a la plus grande longueur d'onde ? Que remarques-tu ? ANA

7 Pourquoi le contrôleur qui radiographie les soudures doit-il se protéger ? ANA

8 Rédige une phrase qui résume ce que ces rayonnements ont en commun et ce qui les distingue. COM

TP 1A

Lumière visible et invisible · avec un spectroscope

45 min

Objectif : repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Le masque du soudeur filtre la lumière visible, mais aussi des rayonnements que l'œil ne voit pas. Existe-t-il de la « lumière » invisible ?

Partie A · Les limites du visible

MATÉRIEL

- un spectroscope plat gradué en nanomètres
- une lampe à incandescence ou une lampe de bureau à LED blanche

1. Allume la lampe. Vise-la avec le spectroscope, la fente bien éclairée.
2. Observe le spectre sur l'échelle graduée. Repère la longueur d'onde où commence le violet et celle où finit le rouge.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : le violet commence vers 400 nm ; le bleu vers 450 nm ; le vert vers 500 nm ; le jaune vers 580 nm ; le rouge de 620 à 750 nm.

1 Quelle couleur correspond à la plus petite longueur d'onde ? à la plus grande ? APP

2 Entre quelles longueurs d'onde l'œil voit-il la lumière ? APP

Partie B · Au-delà du rouge

MATÉRIEL

- une télécommande de télévision
- un smartphone (de préférence sa caméra avant)

1. Regarde directement la diode de la télécommande et appuie sur une touche. Note ce que tu vois.
2. Regarde maintenant la diode à travers l'écran du smartphone, caméra allumée, et appuie sur une touche.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à l'œil nu : rien ; à travers la caméra : la diode clignote en violet-blanc.

3 L'œil voit-il la lumière de la télécommande ? et la caméra ? APP

DOCUMENT

La diode d'une télécommande émet un rayonnement de longueur d'onde 940 nm. Le capteur de la caméra est sensible de 350 nm à 1 000 nm environ.

TP 1A

Lumière visible et invisible · avec un spectroscope

45 min

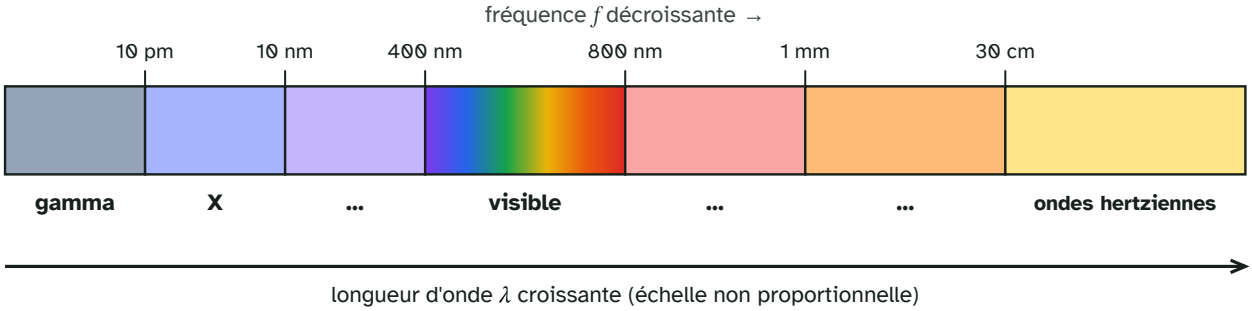
Objectif : repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.

4 Le rayonnement de la télécommande fait-il partie du domaine visible ? Justifie avec les limites trouvées dans la partie A. ANA

DOCUMENT

Les rayonnements de longueur d'onde plus grande que celle du rouge sont les **infrarouges** (IR). Ceux de longueur d'onde plus petite que celle du violet sont les **ultraviolets** (UV). L'arc de soudage émet beaucoup d'UV et d'IR.

5 Place sur le schéma les infrarouges et les ultraviolets de part et d'autre du visible. RÉA



Le spectre électromagnétique : complète les domaines marqués « ... ».

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

TP 1B

Lumière visible et invisible · avec un CD

Objectif : repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le masque du soudeur filtre la lumière visible, mais aussi des rayonnements que l'œil ne voit pas. Existe-t-il de la « lumière » invisible ?

Partie A · Les limites du visible

MATÉRIEL

- un vieux CD ou DVD
- une lampe de bureau ou la lampe d'un smartphone
- une feuille blanche

1. Éclaire le CD avec la lampe, face gravée vers toi.
2. Incline le CD jusqu'à voir les couleurs de l'arc-en-ciel (ou leur reflet sur la feuille blanche). Note l'ordre des couleurs.

DOCUMENT

Longueurs d'onde approximatives : violet 400 nm ; bleu 470 nm ; vert 530 nm ; jaune 580 nm ; orange 610 nm ; rouge 650 à 750 nm.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : ordre observé : violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge.

1 Quelle couleur correspond à la plus petite longueur d'onde ? à la plus grande ? APP

2 Entre quelles longueurs d'onde l'œil voit-il la lumière ? APP

Partie B · Au-delà du rouge

MATÉRIEL

- une télécommande de télévision
- un smartphone (de préférence sa caméra avant)

1. Regarde directement la diode de la télécommande et appuie sur une touche. Note ce que tu vois.
2. Regarde maintenant la diode à travers l'écran du smartphone, caméra allumée, et appuie sur une touche.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à l'œil nu : rien ; à travers la caméra : la diode clignote en violet-blanc.

3 L'œil voit-il la lumière de la télécommande ? et la caméra ? APP

TP 1B

Lumière visible et invisible · avec un CD

Objectif : repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.

45 min

DOCUMENT

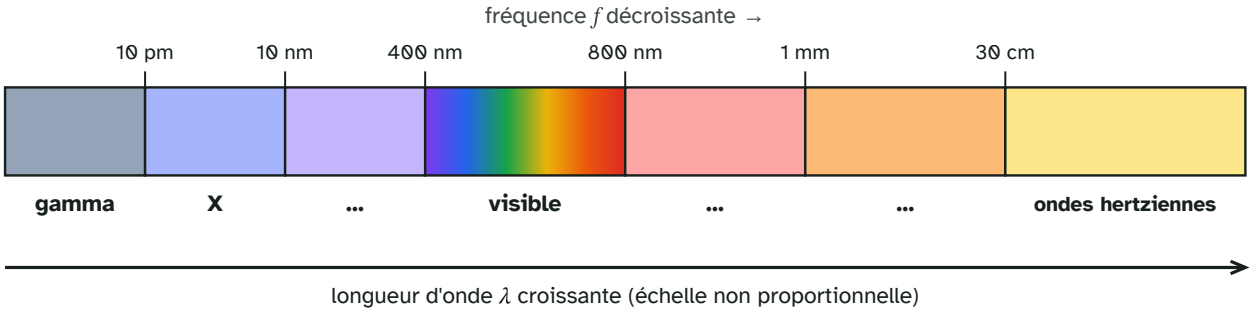
La diode d'une télécommande émet un rayonnement de longueur d'onde 940 nm. Le capteur de la caméra est sensible de 350 nm à 1 000 nm environ.

4 Le rayonnement de la télécommande fait-il partie du domaine visible ? Justifie avec les limites trouvées dans la partie A. ANA

DOCUMENT

Les rayonnements de longueur d'onde plus grande que celle du rouge sont les **infrarouges** (IR). Ceux de longueur d'onde plus petite que celle du violet sont les **ultraviolets** (UV). L'arc de soudage émet beaucoup d'UV et d'IR.

5 Place sur le schéma les infrarouges et les ultraviolets de part et d'autre du visible. RÉA



Le spectre électromagnétique : complète les domaines marqués « ... ».

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

TP 1C

Lumière visible et invisible · avec un prisme

45 min

Objectif : repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Le masque du soudeur filtre la lumière visible, mais aussi des rayonnements que l'œil ne voit pas. Existe-t-il de la « lumière » invisible ?

Partie A · Les limites du visible

MATÉRIEL

- un prisme en verre
- une lampe à fente (ou une lampe de bureau et une fente découpée dans un carton)
- un écran blanc

1. Envoie un pinceau fin de lumière blanche sur une face du prisme.
2. Tourne le prisme jusqu'à obtenir un spectre coloré sur l'écran. Note l'ordre des couleurs.

DOCUMENT

Longueurs d'onde approximatives : violet 400 nm ; bleu 470 nm ; vert 530 nm ; jaune 580 nm ; orange 610 nm ; rouge 650 à 750 nm.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : ordre observé sur l'écran : rouge (le moins dévié), orange, jaune, vert, bleu, violet (le plus dévié).

1 Quelle couleur correspond à la plus petite longueur d'onde ? à la plus grande ? APP

2 Entre quelles longueurs d'onde l'œil voit-il la lumière ? APP

Partie B · Au-delà du rouge

MATÉRIEL

- une télécommande de télévision
- un smartphone (de préférence sa caméra avant)

1. Regarde directement la diode de la télécommande et appuie sur une touche. Note ce que tu vois.
2. Regarde maintenant la diode à travers l'écran du smartphone, caméra allumée, et appuie sur une touche.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à l'œil nu : rien ; à travers la caméra : la diode clignote en violet-blanc.

3 L'œil voit-il la lumière de la télécommande ? et la caméra ? APP

TP 1C

Lumière visible et invisible · avec un prisme

45 min

Objectif : repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.

DOCUMENT

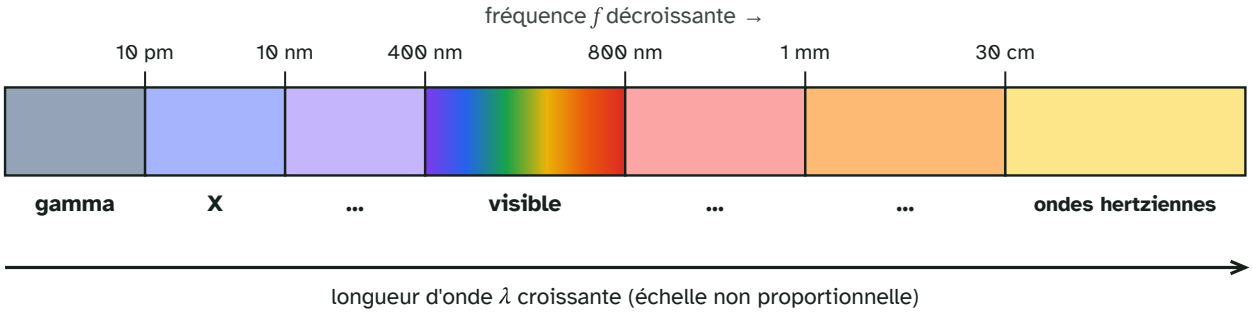
La diode d'une télécommande émet un rayonnement de longueur d'onde 940 nm. Le capteur de la caméra est sensible de 350 nm à 1 000 nm environ.

4 Le rayonnement de la télécommande fait-il partie du domaine visible ? Justifie avec les limites trouvées dans la partie A. ANA

DOCUMENT

Les rayonnements de longueur d'onde plus grande que celle du rouge sont les **infrarouges** (IR). Ceux de longueur d'onde plus petite que celle du violet sont les **ultraviolets** (UV). L'arc de soudage émet beaucoup d'UV et d'IR.

5 Place sur le schéma les infrarouges et les ultraviolets de part et d'autre du visible. RÉA



Le spectre électromagnétique : complète les domaines marqués « ... ».

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

COURS 1

Le spectre électromagnétique

Objectif : utiliser la relation $\lambda = \frac{c}{f}$ et identifier le domaine d'un rayonnement.

30 min

I. Ondes électromagnétiques

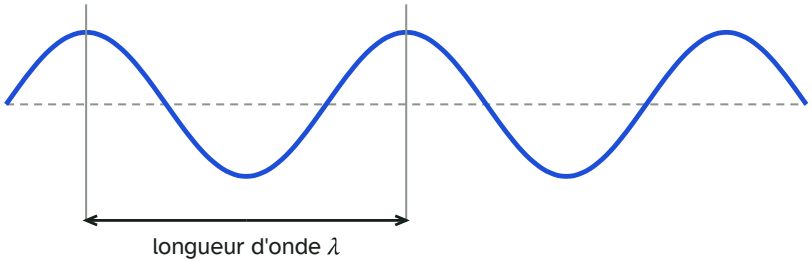
À RETENIR · UNE ONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

La lumière, les ondes radio, le wifi, les rayons X sont des **ondes électromagnétiques**. Elles se propagent **même dans le vide**, à la vitesse $c = 3 \times 10^8$ m/s.

Une onde électromagnétique est caractérisée par sa **fréquence** f (en Hz) ou par sa **longueur d'onde dans le vide** λ (en m) :

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

λ en mètres (m) ; $c = 3 \times 10^8$ m/s ; f en hertz (Hz). Plus la fréquence est grande, plus la longueur d'onde est petite.



La longueur d'onde est la distance qui sépare deux motifs identiques successifs.

EXEMPLE

Une radio FM émet à $f = 100$ MHz.

1. Convertis la fréquence en hertz. RÉA

2. Calcule la longueur d'onde. RÉA

II. Les domaines du spectre

À RETENIR · SPECTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Du plus petit au plus grand λ : rayons **gamma**, rayons **X**, **ultraviolets** (UV), **visible**, **infrarouges** (IR), **micro-ondes**, **ondes hertziennes** (radio).

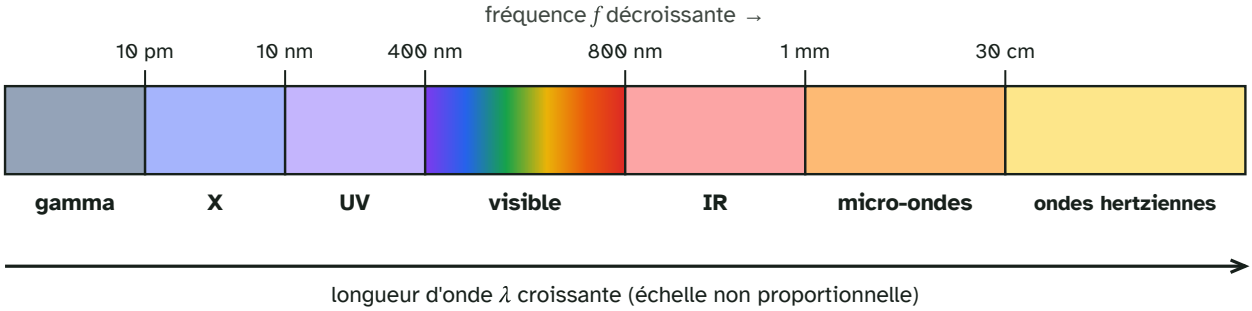
L'œil humain ne perçoit que le domaine **visible** : de **400 nm** (violet) à **800 nm** (rouge) environ.

COURS 1

Le spectre électromagnétique

Objectif : utiliser la relation $\lambda = \dfrac{c}{f}$ et identifier le domaine d'un rayonnement.

30 min



EXEMPLE

Une diode laser rouge émet à 650 nm ; une lampe de contrôle de ressuage émet à 365 nm.

1. À quel domaine appartient chaque rayonnement ? ANA

APPLICATION 1

Un four à micro-ondes fonctionne à $f = 2{,}45$ GHz.

1. Calcule la longueur d'onde. RÉA
2. Vérifie que ce rayonnement appartient bien au domaine des micro-ondes. VAL

APPLICATION 2

Un pyromètre (thermomètre sans contact) détecte un rayonnement de longueur d'onde 10 µm.

1. À quel domaine appartient ce rayonnement ? ANA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une longueur d'onde ou une fréquence et identifier un domaine.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Longueur d'onde et fréquence

1 Convertir des fréquences

1 Convertis en hertz : 2,4 GHz ; 868 MHz ; 13,56 MHz. RÉA

2 Convertir des longueurs d'onde

1 Convertis en mètres : 650 nm ; 10 µm ; 12 cm. RÉA

3 Calculer une longueur d'onde

1 Calcule la longueur d'onde d'une onde de fréquence 600 MHz. RÉA

4 Calculer une fréquence

1 Transforme la relation pour exprimer f, puis calcule la fréquence d'une onde de longueur d'onde 3 cm. RÉA

5 La lumière verte

1 Calcule la fréquence d'une lumière verte de longueur d'onde 500 nm. RÉA

6 Compléter un tableau

f	100 MHz	3 GHz	
λ			0,5 m

1 Complète le tableau en écrivant tes calculs ($c = 3 \times 10^8$ m/s). RÉA

Le spectre électromagnétique

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une longueur d'onde ou une fréquence et identifier un domaine.

7 Identifier un domaine

λ	0,05 nm	250 nm	520 nm	5 µm	2 m
Domaine					

1 Complète le tableau. RÉA

8 Les couleurs

1 Range dans l'ordre des longueurs d'onde croissantes : rouge, bleu, jaune, violet. APP

9 Vrai ou faux

1 « Les rayons X ont une fréquence plus petite que les ondes radio. » Vrai ou faux ? Justifie. ANA

10 La radio grandes ondes

Un émetteur de radio grandes ondes émet une onde de longueur d'onde 1 500 m.

1 Calcule sa fréquence en Hz, puis en kHz. RÉA

2 À quel domaine appartient cette onde ? APP

11 Le laser de découpe

Une machine de découpe laser utilise un laser à fibre de longueur d'onde 1,07 µm.

1 À quel domaine appartient ce rayonnement ? Est-il visible ? ANA

2 Pourquoi ce laser est-il particulièrement dangereux pour les yeux ? VAL

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une longueur d'onde ou une fréquence et identifier un domaine.

12 Problème · Le contrôle radiographique

Pour contrôler les soudures d'une cuve sous pression, on utilise une source de rayonnement de longueur d'onde 0,002 nm. Le film placé derrière la soudure noircit là où le rayonnement passe.

1 À quel domaine appartient ce rayonnement ? ANA

2 Calcule sa fréquence. RÉA

3 Un défaut (bulle d'air) dans la soudure laisse passer plus de rayonnement. Comment apparaît-il sur le film ? ANA

4 Pourquoi la zone de contrôle est-elle interdite au personnel pendant l'exposition ? COM

TP 2A

Des ondes qui transportent l'information · avec une boîte métallique

45 min

Objectif : montrer qu'une onde électromagnétique transmet des informations et qu'une enceinte métallique l'arrête.

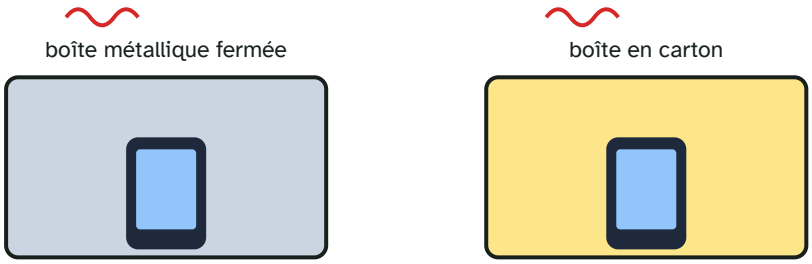
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier, le téléphone ne capte plus à l'intérieur de la cabine de peinture en tôle. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- deux téléphones portables (un pour appeler, un pour recevoir)
- une boîte en carton
- une boîte métallique à couvercle (boîte à biscuits)



Le téléphone enfermé dans une boîte métallique ou en carton.

1. Place un téléphone dans la boîte en carton fermée. Appelle-le avec l'autre téléphone. Note s'il sonne.
2. Recommence avec le téléphone dans la boîte métallique bien fermée.
3. Recommence avec la boîte métallique entrouverte.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : carton fermé : le téléphone sonne ; boîte métallique fermée : message « correspondant injoignable » ; boîte entrouverte : il sonne.

Enceinte	Le téléphone sonne-t-il ?
carton fermé	
métal fermé	
métal entrouvert	

1 Quelle enceinte arrête les ondes du téléphone ? ANA

2 Pourquoi le téléphone sonne-t-il quand la boîte est entrouverte ? ANA

DOCUMENT

Le téléphone et la box wifi communiquent par des **ondes électromagnétiques** : elles **transmettent des informations** (voix, images, données). Une enceinte métallique fermée (**cage de Faraday**) arrête ces ondes.

TP 2A

Des ondes qui transportent l'information · avec une boîte métallique

45 min

Objectif : montrer qu'une onde électromagnétique transmet des informations et qu'une enceinte métallique l'arrête.

3 Le téléphone utilise une fréquence f = 1 800 MHz = 1,8 × 10^9 Hz. Calcule la longueur d'onde avec $\lambda = \frac{c}{f}$ (c = 3 × 10^8 m/s). RÉA

4 À quel domaine du spectre appartient cette onde ? ANA

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

TP 2B

Des ondes qui transportent l'information · avec le wifi

45 min

Objectif : montrer qu'une onde électromagnétique transmet des informations et qu'une enceinte métallique l'arrête.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier, le téléphone ne capte plus à l'intérieur de la cabine de peinture en tôle. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- un smartphone avec une application d'analyse wifi (affiche le niveau du signal)
- une boîte en carton
- du papier aluminium

1. Place-toi à 2 m de la borne wifi. Note le niveau du signal (en barres ou en dBm).
2. Enveloppe complètement le smartphone dans du papier aluminium pendant 20 secondes, puis déballe-le et regarde si la connexion a été perdue.
3. Recommence en l'enfermant dans la boîte en carton.
4. Éloigne-toi de la borne (5 m, 10 m, derrière une porte métallique). Note le niveau du signal.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à 2 m : 4 barres ; enveloppé d'aluminium : connexion perdue ; dans le carton : 4 barres ; à 10 m : 2 barres ; derrière la porte métallique : 1 barre.

1 Quel matériau arrête l'onde wifi ? ANA

2 Comment varie le signal quand on s'éloigne de la borne ? ANA

3 La box wifi émet à f = 2,4 GHz = 2,4 × 10^9 Hz. Calcule la longueur d'onde (c = 3 × 10^8 m/s). RÉA

DOCUMENT

Le téléphone et la box wifi communiquent par des **ondes électromagnétiques** : elles **transmettent des informations** (voix, images, données). Une enceinte métallique fermée (**cage de Faraday**) arrête ces ondes.

4 Le téléphone utilise une fréquence f = 1 800 MHz = 1,8 × 10^9 Hz. Calcule la longueur d'onde avec $\lambda = \frac{c}{f}$ (c = 3 × 10^8 m/s). RÉA

5 À quel domaine du spectre appartient cette onde ? ANA

TP 2B

Des ondes qui transportent l'information · avec le wifi

45 min

Objectif : montrer qu'une onde électromagnétique transmet des informations et qu'une enceinte métallique l'arrête.

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

ACTIVITÉ 2

Les rayonnements de l'arc

Objectif : identifier les rayonnements émis par un arc de soudage et choisir une protection adaptée.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

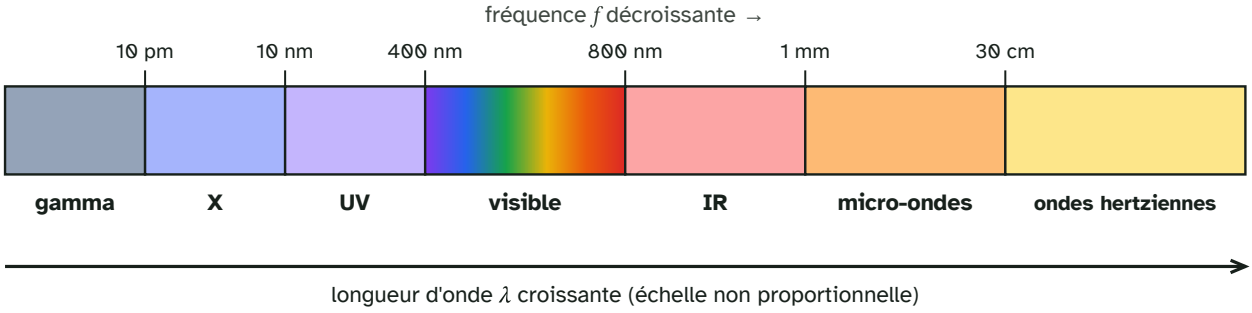
Un apprenti a regardé un arc de soudage sans masque pendant quelques secondes. Le soir, il a mal aux yeux et a l'impression d'avoir du sable sous les paupières : c'est un « coup d'arc ».

DOCUMENT · RAYONNEMENTS DE L'ARC ÉLECTRIQUE

L'arc de soudage émet : des **ultraviolets** de 200 à 400 nm, responsables du coup d'arc et de brûlures de la peau comparables à un coup de soleil ; de la **lumière visible** très intense, qui éblouit ; des **infrarouges** de 800 nm à 1 400 nm, qui chauffent et peuvent abîmer la rétine.

DOCUMENT · FILTRES DE PROTECTION

Le filtre du masque est teinté : plus son numéro est grand, plus il est sombre. Les filtres de soudage arrêtent presque tous les UV et les IR, quel que soit leur numéro. On choisit le numéro selon l'intensité du courant de soudage (par exemple n° 10 à 11 pour 100 A en MAG).



1 Cite les trois domaines de rayonnements émis par l'arc. APP

2 Le rayonnement responsable du coup d'arc est-il visible ? Justifie avec sa longueur d'onde. ANA

3 Calcule la fréquence d'un UV de 300 nm. RÉA

4 Pourquoi faut-il aussi protéger la peau (gants, manches longues) ? ANA

5 Pourquoi les collègues qui passent près du poste doivent-ils être protégés par un écran ? ANA

6 Calcule la fréquence d'un infrarouge de 1 000 nm. RÉA

ACTIVITÉ 2

Les rayonnements de l'arc

Objectif : identifier les rayonnements émis par un arc de soudage et choisir une protection adaptée.

45 min

7 Un soudeur passe de 100 A à 150 A en MAG. Doit-il choisir un filtre de numéro plus petit ou plus grand ? Justifie. ANA

8 Un masque à cristaux liquides s'assombrit automatiquement dès que l'arc s'allume. Quel avantage pour le soudeur ? VAL

9 Rédige trois consignes de sécurité pour un apprenti qui commence le soudage à l'arc. COM

COURS 2

Sources, détecteurs et transmission

Objectif : identifier des sources et des détecteurs d'ondes électromagnétiques et leurs usages.

30 min

I. Sources et détecteurs

À RETENIR · DANS LA VIE COURANTE

Chaque domaine a ses **sources** (qui émettent) et ses **détecteurs** (qui reçoivent) :

Domaine	Sources	Détecteurs
ondes hertziennes	émetteur radio, badge et lecteur RFID	antenne de récepteur radio
micro-ondes	box wifi, téléphone, four, radar	antenne du téléphone, de l'ordinateur
infrarouge	corps chauds, télécommande	caméra thermique, pyromètre, capteur de télévision
visible	Soleil, lampes, arc de soudage	œil, capteur de caméra
ultraviolet	Soleil, arc de soudage, lampe UV	cellule UV, peau (bronzage)
X et gamma	tube à rayons X, source radioactive	film radiographique, capteur numérique

II. Transmettre des informations

À RETENIR · TRANSMISSION

Une onde électromagnétique peut **transmettre des informations** (son, image, données) sans fil : radio, télévision, téléphone portable, **wifi** (2,4 GHz et 5 GHz), **RFID** (badges, étiquettes antivol, 13,56 MHz), télécommandes.

Une enceinte métallique fermée (**cage de Faraday**) arrête les ondes hertziennes et les micro-ondes.

III. Protection

À RETENIR · RAYONNEMENTS DANGEREUX

Les **UV**, les rayons **X** et **gamma** sont dangereux pour le corps. Au poste de soudage : masque à filtre, vêtements couvrants, écrans. En radiographie : distance, temps d'exposition court, écrans de plomb.

EXEMPLE

Le badge d'accès de l'atelier fonctionne par RFID à $f = 13{,}56$ MHz.

1. Calcule la longueur d'onde. RÉA

2. À quel domaine appartient cette onde ? ANA

COURS 2

Sources, détecteurs et transmission

Objectif : identifier des sources et des détecteurs d'ondes électromagnétiques et leurs usages.

30 min

APPLICATION 1

Une box wifi peut émettre à 2,4 GHz ou à 5 GHz.

1. Calcule la longueur d'onde pour 5 GHz. RÉA

2. Quelle est la source et quel est le détecteur dans une connexion wifi entre la box et un ordinateur ? APP

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : identifier sources et détecteurs ; exploiter des documents sur les ondes.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

Sources et détecteurs

13 Source ou détecteur ?

1 Classe en sources ou détecteurs : œil, télécommande, antenne de radio, box wifi, caméra thermique, lampe UV. APP

14 La caméra thermique

1 Pourquoi une caméra thermique peut-elle « voir » une pièce chaude dans le noir ? ANA

15 Le badge d'accès

Le badge d'accès de l'atelier communique avec le lecteur de la porte par une onde de 13,56 MHz.

1 Quel est l'émetteur et quel est le récepteur quand le lecteur interroge le badge ? APP

2 Le badge ne fonctionne pas quand il est rangé dans un étui en métal. Explique. ANA

Transmettre et se protéger

16 Le téléphone

1 Un téléphone émet à 900 MHz. Calcule la longueur d'onde et donne le domaine. RÉA

17 L'ascenseur

1 Pourquoi le téléphone capte-t-il mal dans un ascenseur métallique ? ANA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : identifier sources et détecteurs ; exploiter des documents sur les ondes.

18 Le four à micro-ondes

1 La porte d'un four à micro-ondes contient une grille métallique à trous de 2 mm. Les micro-ondes ont une longueur d'onde de 12 cm. Pourquoi voit-on à travers la porte alors que les micro-ondes ne sortent pas ? ANA

19 Le ressuage

1 Pour le contrôle par ressuage, on éclaire la soudure avec une lampe à 365 nm qui fait briller le produit pénétrant dans les fissures. À quel domaine appartient ce rayonnement ? Quelle protection faut-il ? ANA

Pour conclure

20 Problème · Le wifi de l'atelier

L'atelier est un bâtiment à bardage métallique. La box wifi est dans le bureau. Les tablettes des postes de travail captent mal.

1 Calcule la longueur d'onde du wifi à 2,4 GHz. RÉA

2 Explique pourquoi le signal est faible dans l'atelier. ANA

3 Propose une solution et rédige-la pour le chef d'atelier. COM

INTERRO 20'

Les ondes électromagnétiques

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Écris la relation entre la longueur d'onde, la vitesse de la lumière et la fréquence, avec les unités. APP 2 pts

2 Calcule la longueur d'onde d'une onde de 300 MHz ($c = 3 \times 10^8$ m/s). RÉA 2 pts

3 Cite les domaines du spectre dans l'ordre des longueurs d'onde croissantes. APP 2 pts

4 Donne les limites du domaine visible. APP 2 pts

5 Cite une source et un détecteur d'ondes électromagnétiques utilisés pour transmettre des informations. APP 2 pts

DS 1 h

Les ondes électromagnétiques

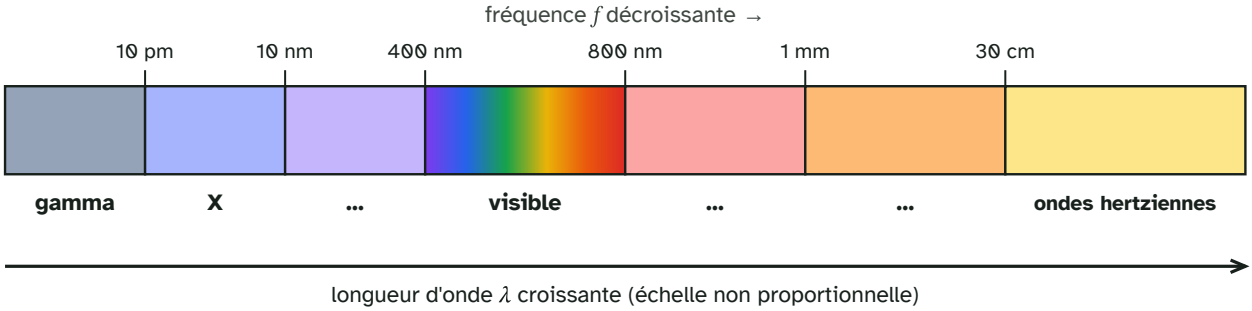
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

1 Le spectre — 5 pts



1.1 Complète les domaines marqués « … » sur le schéma. APP 1,5 pt

1.2 Une lampe émet à 450 nm. Calcule la fréquence de ce rayonnement. RÉA 2 pts

1.3 Ce rayonnement est-il visible ? De quelle couleur ? ANA 1,5 pt

2 Au poste de soudage — 8 pts

L'arc de soudage émet des rayonnements de 200 nm à 1 400 nm.

2.1 Cite les domaines du spectre présents dans ce rayonnement. APP 1,5 pt

2.2 Calcule la fréquence d'un rayonnement de 250 nm. RÉA 2 pts

2.3 Pourquoi le « coup d'arc » peut-il survenir alors qu'on n'a pas été ébloui longtemps ? ANA 2 pts

2.4 Rédige deux consignes de protection justifiées. COM 2,5 pts

DS 1 h

Les ondes électromagnétiques

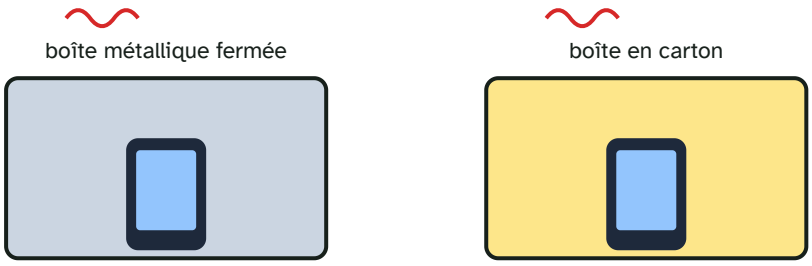
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le suivi des pièces par RFID

7 pts

L'entreprise colle une étiquette RFID sur chaque pièce chaudronnée. Un lecteur à 868 MHz lit les étiquettes à la sortie de l'atelier.



3.1 Calcule la longueur d'onde utilisée. RÉA 2 pts

3.2 Quelle information transmet l'onde ? Quel est le rôle du lecteur ? ANA 2 pts

3.3 Une pièce est rangée dans un caisson métallique fermé. Le lecteur pourra-t-il lire son étiquette ? Justifie. VAL 3 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.3, 3.2				
RÉA réaliser	1.2, 2.2, 3.1				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	2.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé